PENJELASAN OBJECT DIAGRAM

Nexorika – Web Anthology of Memories

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

1. Pendahuluan

Object diagram adalah diagram UML yang menggambarkan contoh nyata (instance) dari kelas-kelas pada class diagram beserta nilai atributnya pada satu waktu tertentu. Jika class diagram menunjukkan rancangan umum, object diagram menunjukkan bagaimana rancangan tersebut terisi data pada sebuah skenario konkret.

Object diagram Nexorika menampilkan 10 objek yang dibuat dari 8 kelas pada class diagram. Penamaan setiap objek mengikuti format nama : Kelas, misalnya user1 : Pengguna. Notasi pada diagram adalah sebagai berikut:

Notasi	Arti
Kotak	Objek, dengan format nama : Kelas.
▶ **Link asosiasi**	Hubungan antarobjek yang merupakan instance dari asosiasi pada class diagram.
◇ **Link agregasi**	Hubungan "memuat" antara objek edisi dan objek kontribusi.
Tengah garis	Nama link (misalnya "mengirim").
Ujung garis	Peran masing-masing objek dalam link (misalnya "kontributor" dan "kiriman").

2. Daftar Objek

Objek	Kelas	Keterangan Singkat
user1	Pengguna	Pengguna aktif (siswa).
user2	Pengguna	Pengguna baru (alumni), menunggu verifikasi.
admin1	Admin	Administrator sistem.
sesi1	Sesi	Sesi login aktif milik user1.
profil1	Profil	Profil milik user1.
kontrib1	Kontribusi	Kontribusi disetujui.
kontrib2	Kontribusi	Kontribusi masih pending.
edisi1	Edisi	Edisi yang sudah terbit.
album1	AlbumKegiatan	Album dokumentasi pelepasan angkatan.
lapor1	Laporan	Laporan bulanan format PDF.

3. Penjelasan Setiap Objek

3.1 user1 : Pengguna

Pengguna aktif berperan siswa. Menjadi pusat skenario: memiliki profil, mengirim kontribusi, memiliki sesi aktif, dan membaca edisi.

Atribut	Nilai
nama	"Anies Prameswari"
username	"ani12"
peran	"siswa"
statusAkun	"Aktif"
email	"ani@mail.id"

3.2 user2 : Pengguna

Pengguna yang baru mendaftar dan berperan alumni. Statusnya masih menunggu verifikasi dari admin.

Atribut	Nilai
nama	"Kaoru Hana"
username	"Kaoru90"
peran	"alumni"
statusAkun	"Menunggu Verifikasi"
email	"budi@mail.id"

3.3 admin1 : Admin

Administrator sistem. Mewakili subclass Admin yang mewarisi atribut Pengguna (nama, username, dan seterusnya). Mencakup nilai username "admin" dan nama "Admin Nexorika".

Atribut	Nilai
username	"admin"
nama	"Admin Nexorika"

3.4 sesi1 : Sesi

Sesi login milik user1 yang sedang aktif, berlaku selama 12 jam.

Atribut	Nilai
token	"abc123"
waktuBuat	08:00
waktuKedaluarsa	20:00

3.5 profil1 : Profil

Profil milik user1 yang menampilkan biodata, motto, dan foto profil.

Atribut	Nilai
biodata	"Kelas XII-1, Angkatan 2024"
motto	"Kenangan tak terlupakan"
fotoProfil	"ani.jpg (2,1 MB)"

3.6 kontrib1 : Kontribusi

Kontribusi user1 berupa ucapan terima kasih dan foto wisuda. Sudah disetujui admin sehingga dapat dimuat dalam edisi.

Atribut	Nilai
teksKesanPesan	"Terima kasih sekolahku"
foto	"wisuda.jpg (3,2 MB)"
caption	"Wisuda 2024"
status	"Disetujui"
tanggalKirim	12-06-2024

3.7 kontrib2 : Kontribusi

Kontribusi kedua berupa pesan perpisahan dan foto kelas. Masih berstatus pending sehingga belum dimoderasi dan belum dimuat dalam edisi.

Atribut	Nilai
teksKesanPesan	"Sampai jumpa kawan"
foto	"kelas.jpg (1,5 MB)"
caption	"Foto kelas"
status	"Pending"
tanggalKirim	20-06-2024

3.8 edisi1 : Edisi

Edisi antologi yang sudah diterbitkan admin dan dapat dibaca pengguna.

Atribut	Nilai
judul	"Edisi 1 - 2026"
status	"Terbit"
tanggalTerbit	01-07-2026

3.9 album1 : AlbumKegiatan

Album dokumentasi kegiatan pelepasan angkatan yang dikelola admin.

Atribut	Nilai
nama	"Pelepasan Angkatan 2024"
deskripsi	"Dokumentasi wisuda"
foto	"pelepasan.jpg (4,0 MB)"
tanggalKegiatan	12-06-2024

3.10 lapor1 : Laporan

Laporan bulanan dalam format PDF yang diekspor oleh admin.

Atribut	Nilai
periode	"Januari 2026"
format	"PDF"
tanggalDibuat	31-01-2026

4. Penjelasan Link Antarobjek

Berikut link yang tampil pada diagram, dengan nama link di tengah garis dan peran di kedua ujungnya.

Link	Nama Link	Peran (ujung garis)	Penjelasan
admin1 → user2	memverifikasi	verifikator / pendaftar	Admin memverifikasi akun user2 yang berstatus "Menunggu Verifikasi".
user1 → profil1	memiliki	pemilik / profil	user1 adalah pemilik profil1.
user1 → kontrib1	mengirim	kontributor / kiriman	user1 mengirim kontrib1.
user2 → kontrib2	mengirim	kontributor / kiriman	user2 mengirim kontrib2.
admin1 → kontrib1	menyetujui	moderator / moderasi	Admin memoderasi dan menyetujui kontrib1 (status "Disetujui").
edisi1 ◇ kontrib1	memuat	edisi / muatan	edisi1 memuat kontrib1 yang telah disetujui (agregasi).
admin1 → edisi1	menerbitkan	penerbit / terbitan	Admin menerbitkan edisi1 (status "Terbit").
admin1 → album1	mengelola	pengelola / kelolaan	Admin mengelola album1.
user1 → sesi1	memiliki sesi	pemilik / sesi aktif	user1 memiliki sesi1 yang sedang aktif.

Link	Nama Link	Peran (ujung garis)	Penjelasan
user1 → edisi1	membaca	pembaca / bacaan	user1 membaca edisi1.
admin1 → lapor1	mengekspor	peminta / hasil	Admin meminta ekspor dan menghasilkan lapor1.

5. Skenario yang Digambarkan

Object diagram ini merepresentasikan satu potret kondisi sistem sebagai berikut:

- user2 (alumni) baru mendaftar dan akunnya masih menunggu verifikasi, lalu admin1 memverifikasinya.
- user1 (siswa) berstatus aktif dengan sesi1 yang berlaku dari pukul 08:00 sampai 20:00 dan memiliki profil1.
- user1 mengirim kontrib1; admin1 menyetujuinya sehingga status berubah menjadi "Disetujui".
- user2 mengirim kontrib2 yang masih "Pending", sehingga belum dimoderasi dan belum dimuat dalam edisi.
- edisi1 memuat kontrib1, diterbitkan oleh admin1, dan dibaca oleh user1.
- admin1 mengelola album1 dan mengekspor lapor1 untuk periode Januari 2026.

6. Hubungan dengan Class Diagram

Aspek	Keterangan
Instance	Setiap objek merupakan instance kelas pada class diagram. Kontribusi dan Pengguna masing-masing memiliki dua instance untuk menunjukkan variasi data.
Pewarisan	admin1 adalah instance Admin yang mewarisi atribut Pengguna, sesuai relasi pewarisan pada class diagram.
Relasi	Setiap link merupakan instance dari asosiasi atau agregasi pada class diagram, misalnya "mengirim", "memoderasi", dan "memuat".
Atribut	Hanya atribut yang relevan untuk skenario yang ditampilkan (atribut id tidak dicantumkan); nilai disesuaikan dengan tipe datanya.

7. Kesimpulan

Object diagram Nexorika menunjukkan bahwa rancangan pada class diagram dapat diwujudkan dalam skenario nyata: pengguna mendaftar dan diverifikasi, mengirim kontribusi yang dimoderasi, lalu kontribusi yang disetujui dimuat dalam edisi yang diterbitkan dan dibaca. Perbedaan status antara kontrib1 (Disetujui) dan kontrib2 (Pending) juga memperlihatkan alur moderasi yang menjadi inti sistem.